



Inteligência Computacional

Prof. Jasmine Araújo
jasmine@ufpa.br

Baseados nos slides do Prof Ádamo Santana



Agenda

- ◆ Apresentação da Disciplina
- ◆ Ementa
- ◆ Referências Bibliográficas
- ◆ Paradigmas da IC
- ◆ Tarefas de IC



Objetivos Principais

- ✓✓ *Apresentar conceitos e características área de Inteligência Computacional*
- ✓✓ *Introduzir conhecimentos para a utilização de alguns dos principais algoritmos de inteligência computacional*
- ✓✓ *Apresentar a aplicação dos modelos estudados em problemas práticos*



Ementa

- ❖❖ Considerações iniciais
- ❖❖ Paradigmas/Algoritmos
 - ❖❖ Inteligência computacional simbólica
 - ❖❖ Inteligência computacional probabilística
 - ❖❖ Inteligência computacional conexionista
 - ❖❖ Inteligência computacional evolucionária
- ❖❖ Elaboração e apresentação de projetos



Bibliografia

1. Katti Faceli, Ana Carolina Lorena, João Gama, Tiago Agostinho de Almeida, Andre C. P. L. F. De Carvalho, Inteligência Artificial: Uma abordagem de Aprendizado de Máquina, Grupo Gen - LTC, 2ª edição 2021.
2. Rezende, S. O. Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações. Editora Manole, 2005.
3. J. H. Lilly, Fuzzy Control and Identification, Hoboken, NJ: Wiley, 2010.
4. Simon Haykin, Redes Neurais: Princípios e Prática, 2ª edição, 2001.
5. Antônio de Pádua Braga, André Carlos Ponce de Leon Ferreira Carvalho, Teresa Bernarda, Redes neurais artificiais: teoria e aplicações, LTC, 2ª edição, 2016.
6. Russel, S.; Norvig, P. Inteligência Artificial. Editora LTC, 4ª edição 2022.
7. Goldberg, D. E. Genetic Algorithms In Search, Optimization, And Machine Learning, Addison- Wesley Professional, 1ª. Edição, 1989.



Bibliografia

♦♦ Periódicos, notadamente:

- IEEE
- Elsevier
- ACM
- ...



Introdução

- ◆ O que é inteligência natural?
- ◆ Quem a possui?
 - Pessoas?
 - Golfinhos?
 - Formigas?
 - Bebês?
 - Jogos interativos de última geração?
 - Termostatos?
 - Robôs?



Definições de IA

Sistemas que pensam como humanos

Os novos esforços para fazer os computadores pensarem...máquinas que, literalmente, pensam. (Haugeland).

Sistemas que pensam racionalmente

Tecnologia de processamento de informação que envolve processos de raciocínio, percepção e aprendizado. (Winston)

Sistemas que agem como humanos

Estudo de como fazer os computadores executarem tarefas que, até o momento, os seres humanos fazem melhor. (Rich)

Sistemas que agem racionalmente

Ramo da Computação dedicado a automação de comportamento inteligente. (Luger e Stubblefield).

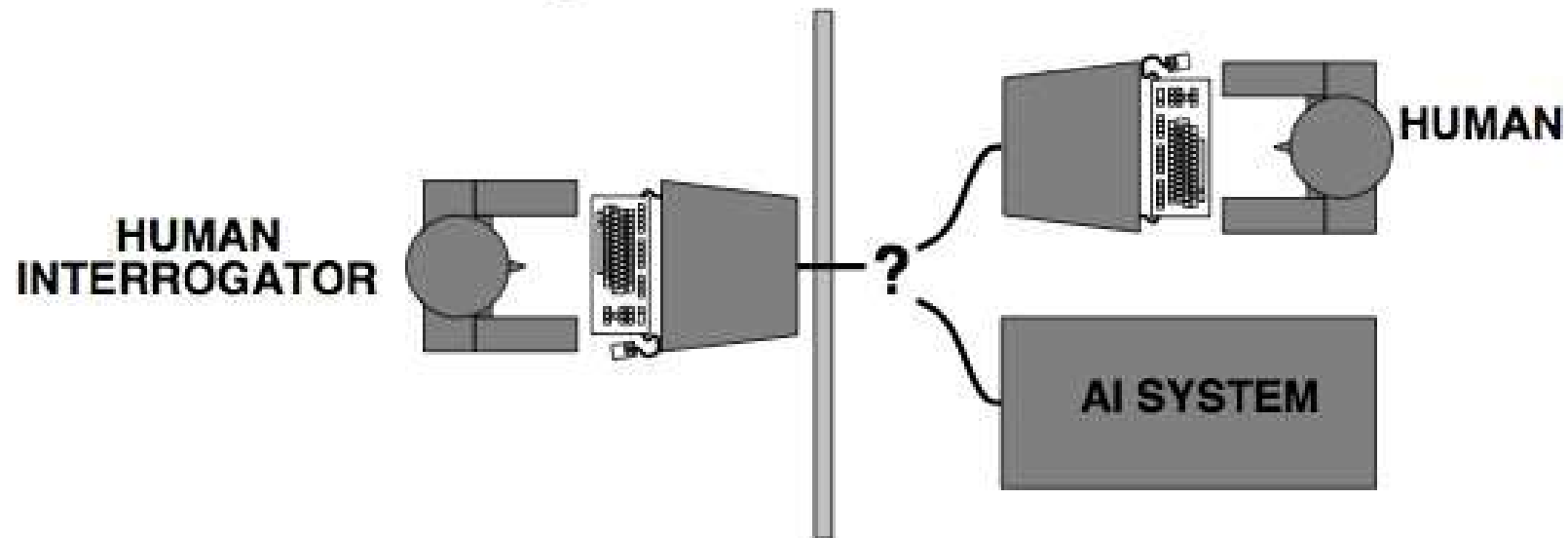


Procedimento Inteligente

- ◆ Aprende por experiência
- ◆ Soluciona problemas na ausência de alguma informação
- ◆ Reage rapidamente perante uma nova situação
- ◆ Determina o que é importante
- ◆ Raciocina e pensa
- ◆ Entende imagens visuais
- ◆ Processa e manipula símbolos
- ◆ É criativo e imaginativo
- ◆ Usa heurísticas

Introdução

◆ Teste de Turing (1950)





Definição

- ◆ Construir máquinas que raciocinam, tomam decisões, aprendem, percebem o mundo, etc.
- ◆ Objetivo: desenvolver sistemas para realizar tarefas que, no momento
 - são melhor realizadas por seres humanos que por máquinas, ou
 - não possuem solução algorítmica viável pela computação convencional.



Pensamento/inteligência de máquinas

- ◆◆ Padrões e aleatoriedade
- ◆◆ Apenas adicionar mais dados é suficiente?
- ◆◆ Tratabilidade e dimensionalidade



Abstração

- ◆ Para que se possa comparar e classificar uma imensa quantidade de objetos (formas, estruturas, fenomenos) no mundo que nos cerca, não podemos considerar todas as características existentes
 - Selecionamos algumas que aparentam maior significado.



Aplicações

- ◆ Jogos e interatividade
- ◆ Controle de Robôs
- ◆ Ranking de buscas de informações (relevantes) na WEB
- ◆ Predição
- ◆ Imputação de dados
- ◆ Detecção de anomalias
- ◆ Sistemas especialistas
- ◆ Automação de sistemas complexos



Aplicações

- ◆ O que estes problemas têm em comum?
 - Grande complexidade (número, variedade e natureza das tarefas)
 - Nem sempre há “solução algorítmica”, mas existe conhecimento
 - Modelagem do comportamento de um ser inteligente (conhecimento, aprendizagem, iniciativa, etc.)



Paradigmas da IC

- ◆ Abordagem Simbólica (Cognitiva) : enfatiza os processos cognitivos, ou seja, a forma como o homem raciocina.
 - Ex: sistemas de produção, agentes,...
- ◆ Abordagem Conexionista: enfatiza o modelo de funcionamento do cérebro, dos neurônios e das conexões neurais (sinapses).
 - Ex: redes neurais



Paradigmas da IC

- ◆ Abordagem Evolucionária: é baseada nos conceitos básicos da genética e da teoria da evolução natural.
 - Ex: algoritmos genéticos, PSO
- ◆ Abordagem Estatística/Probabilística: utiliza princípios de matemáticos de estatística e probabilidade para estudar variáveis aleatórias.
 - Ex: redes Bayesianas, sistemas difusos



Tarefas Aplicadas por IC

- ❖ CLASSIFICAÇÃO
 - Prediz um item de uma classe
- ❖ ASSOCIAÇÃO
 - identificação de grupos de dados que apresentam co-ocorrência entre si
- ❖ AGRUPAMENTO (Clustering)
 - Identificação de grupos nos dados
- ❖ REGRESSÃO OU PREDIÇÃO
 - Usada para mapear os valores associados aos dados em um ou mais valores reais
- ❖ DETECÇÃO DE DESVIOS (Outliers)
 - Identificação de dados que deveriam seguir um padrão esperado mas não o fazem
- ❖ OTIMIZAÇÃO

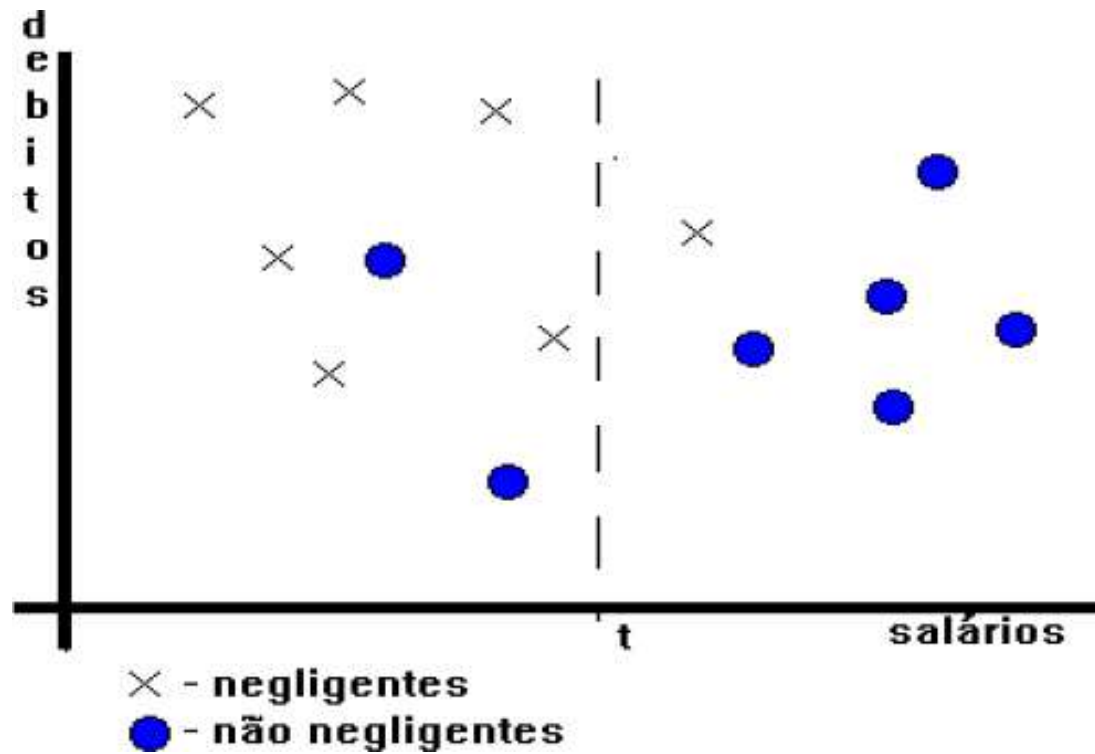


Classificação

- ❖ Aprendizado de uma função que pode ser usada para mapear dados em uma de varias classes discretas definidas previamente.
 - Se o **Exame for POSITIVO** e **Colesterol for ALTO** então o **Diagnóstico será DOENTE**.



Classificação





Associação

- ◆ Consiste em correlacionar e encontrar conjuntos de itens que ocorram simultaneamente de forma frequente em um banco de dados



Associação

Encontrar produtos frequentemente vendidos de forma conjunta

N. Trans.	Leite	Café	Cerveja	Pão	Manteiga	Arroz	Feijão
1	não	sim	não	sim	sim	não	não
2	sim	não	sim	sim	sim	não	não
3	não	sim	não	sim	sim	não	não
4	sim	sim	não	sim	sim	não	não
5	não	não	sim	não	não	não	não
6	não	não	não	não	sim	não	não
7	não	não	não	sim	não	não	não
8	não	não	não	não	não	não	sim
9	não	não	não	não	não	sim	sim
10	não	não	não	não	não	sim	não

Algumas Regras de Associação:

Café $\rightarrow$ Pão

Café $\wedge$ Pão $\rightarrow$ Manteiga

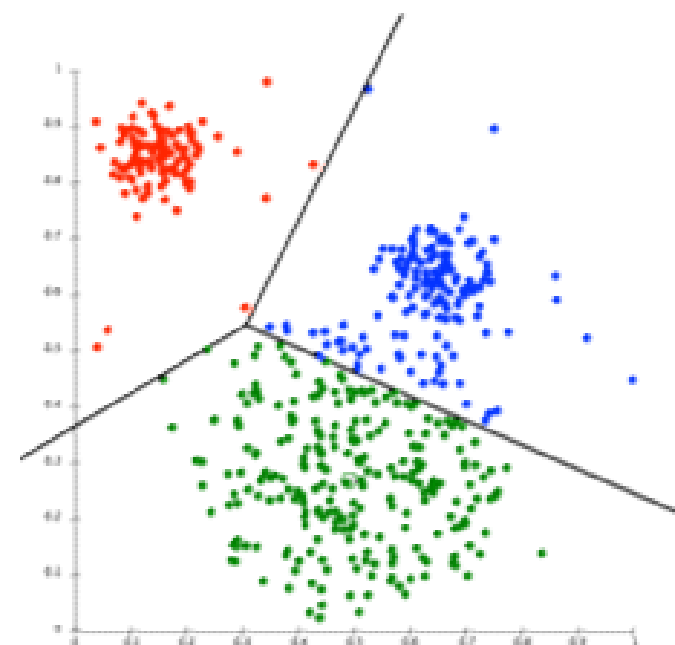
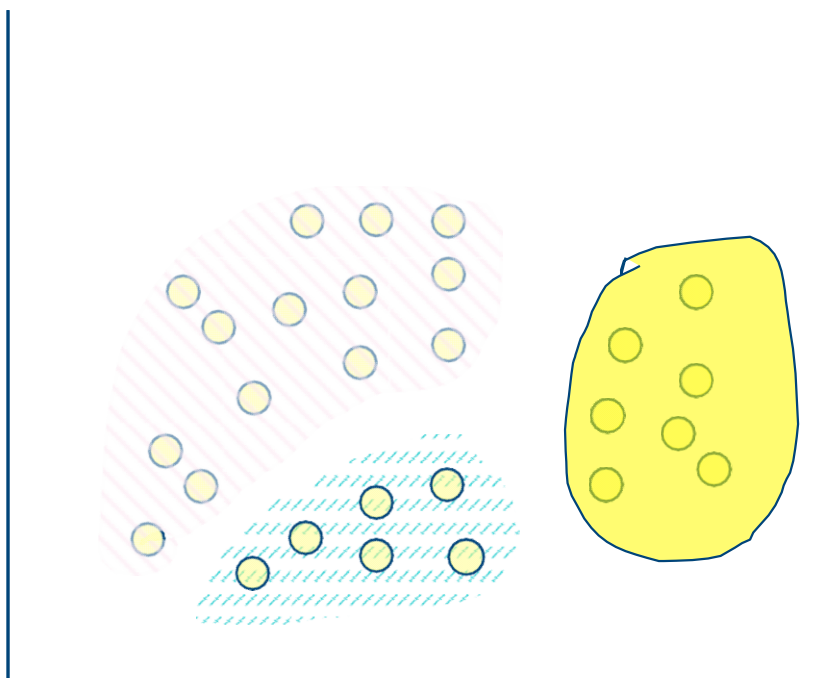


Agrupamento

Identificação de grupos de dados onde os dados possuem características semelhantes aos do mesmo grupo e onde os grupos tenham características diferentes entre si.

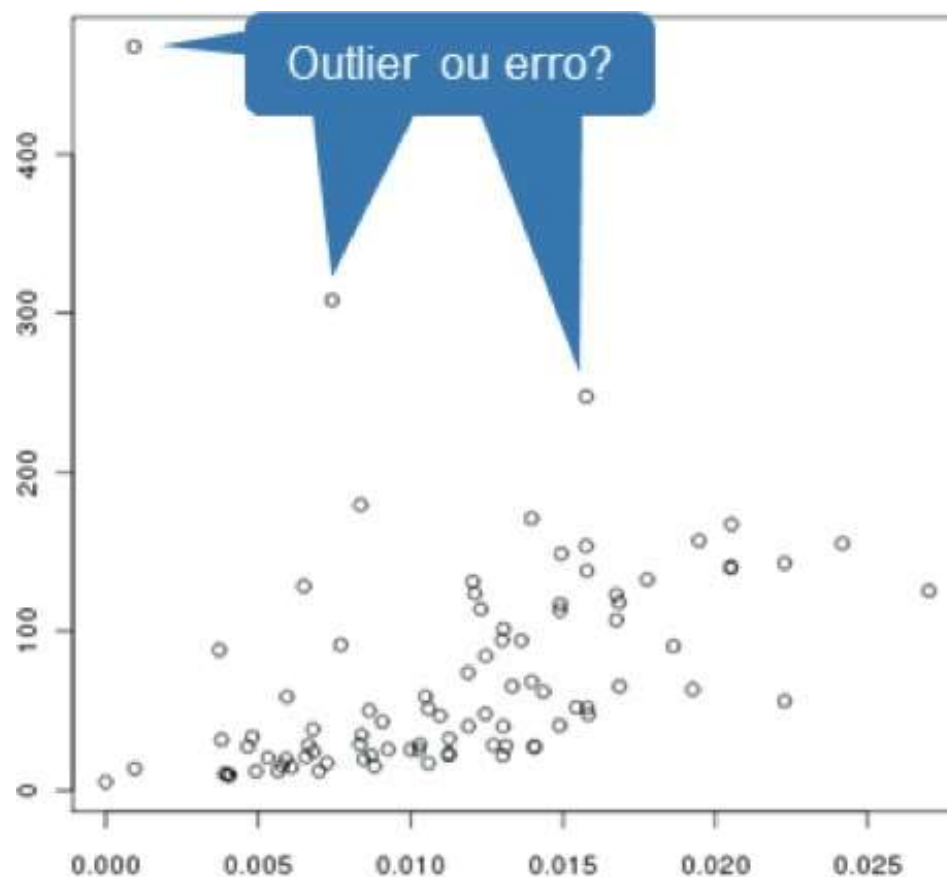
- As rotas **B** e **C** tem características semelhantes.

Agrupamento





Agrupamento





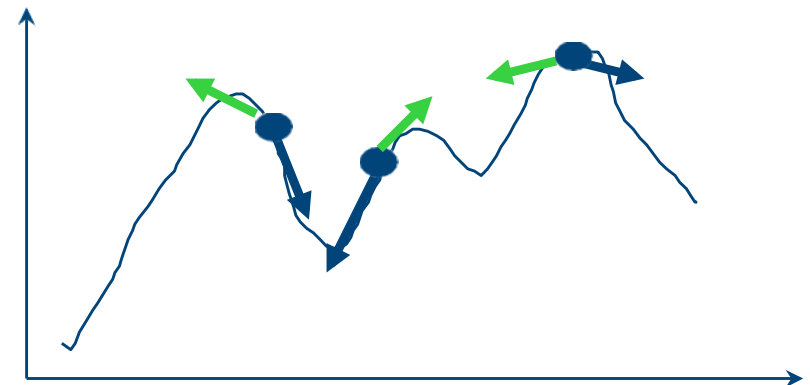
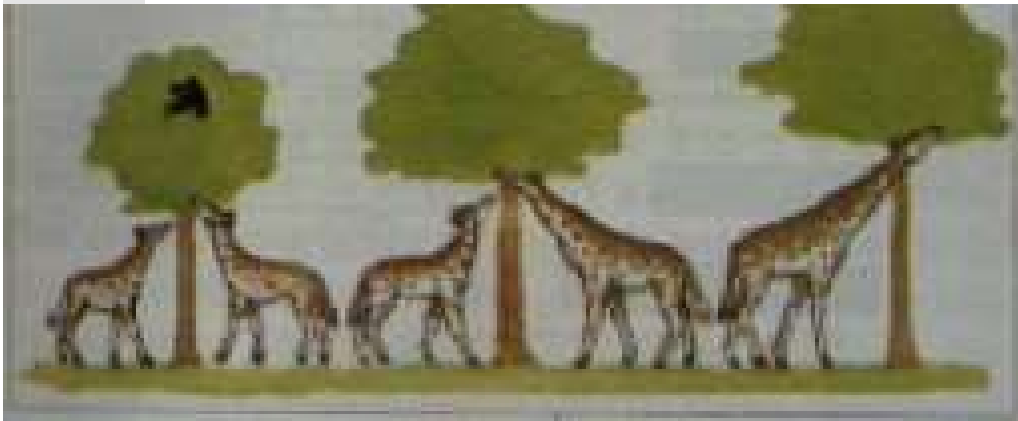
Predição

- ❖ Aprendizado de uma função que pode ser usada para mapear os valores associados aos dados em um ou mais valores reais
 - Se sair na hora **X** e o tempo estiver **Y** vai chegar **N** minutos depois.

Evolução/Otimização

◆ EVOLUÇÃO

- diversidade é gerada por cruzamento e mutações
- os seres mais adaptados ao seus ambientes sobrevivem (seleção natural)
- as características genéticas de tais seres são herdadas pelas próximas gerações





◆◆Dúvidas???